

Dominio: SmartLockers – Autonomía para recibir tus compras

Se pide:

1. Como *Product Owner* defina el Mínimo Producto Viable (MVP)
 - a. Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal.
 - b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.
2. Como *Product Owner*:
 - a. Identifique **2 User Stories** con su **tarjeta completa** indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas a los requerimientos de: **Retirar Paquete y Diagramar Hoja de Ruta** y los requerimientos de: **Consultar Puntos de Retiro y Depositar Paquete**. Además debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia.
 - b. Indique la *User Story* que elige como user story *canónica*, del conjunto completo de historias, sólo mediante su frase verbal, *asigne los story points a esta user story* y justifique su elección.
3. Teniendo en cuenta la user story cuya frase verbal es **Diagramar hojas de rutas**, defina 1 (un) caso de prueba relacionado al escenario exitoso *de diagramación de hojas de ruta con paquetes a repartir en múltiples puntos de entrega*; aplicando el método de análisis de valores límite.
4. Teniendo en cuenta la user story cuya frase verbal es **Depositar paquetes en locker**, defina 1 (un) caso de prueba relacionado al escenario: *depositar paquetes en locker con al menos un paquete depositado exitosamente y al menos uno que no se puede depositar*; aplicando el método de análisis de valores límite.

Glosario:

- **Marketplaces:** es un sitio de ventas por internet que conecta compradores y vendedores.
- **Lockers Inteligentes:** son un conjunto de casilleros de autoservicio que disponen de una puerta asegurada para abrir y alojar cualquier paquete que la persona desee y que están provistos de una terminal para operarlos.
- **Terminal:** es una computadora personal (con monitor touch, cpu y lector de QR) inserta dentro del locker.
- **Orden de envío:** es una transacción logística relacionada a una compra que contiene los datos del paquete a entregar, el destinatario y el domicilio.

Descripción del Dominio

Un importante marketplaces nacional vio que las personas que trabajan durante todo el día y no tienen tiempo para ir a comprar son las que más suelen hacer compras en su plataforma. Ahora bien, aquí es donde viene el problema de esas personas, ya que tampoco suelen tener tiempo para estar en su domicilio en el momento en el que van a entregar su pedido. Por lo tanto hay una oportunidad de negocio para seguir aumentando su alta participación en el mercado y decidieron emprender en el negocio de los lockers inteligentes.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

E (Equipo): Entonces decidieron embarcarse en este proyecto de lockers inteligentes, por favor nos cuenta ¿cómo funcionará?

ED (Experto Dominio): Bueno, arranquemos... Sabrás que somos el marketplaces número de Argentina y Latinoamérica, y no queremos que alguien deje de comprarnos por no poder recibir sus productos. Nuestros lockers inteligentes ofrecen la posibilidad de recoger sus compras con total autonomía, donde cualquier persona puede recoger sus

paquetes con toda seguridad y en el momento que mejor les convenga, sin in tener que limitarse, porque esperan la llegada del repartidor, o perder tiempo en largas colas para retirarlo en la sede de la empresa distribuidora. Nuestros lockers estarán ubicados en supermercados, estaciones de servicios, terminales de colectivos, universidades, centros comerciales, restaurantes y pronto en todo el mundo si la pegamos!

Los clientes podrán retirar los paquetes de sus compras al locker que hayan elegido y con tan solo ingresar un código o escanear un QR podrá retirar su paquete y lo mejor: ¡todo esto en 30 segundos, sin colas ni espera!



E: ¡Espectacular! Me gusta, sobre todo porque no estoy nunca en mi casa y me pasa que luego tengo que ir a hacer cola al correo central. ¿Cómo y cuándo elijo que me lo manden a un casillero? ¿Cómo me entero?

ED: Es así. Cuando finalizas una compra en nuestro marketplaces tendrás que elegir la forma de envío: retiro en sucursal, envíos por correos tradicionales y, ahora, **puntos de retiro** donde estarán instalados nuestros lockers. Cuando elige Puntos de Retiro se listarán todos los puntos de retiro más cercanos al domicilio de entrega de la compra, al seleccionar un punto de retiro se mostrará el costo del envío salvo que esté bonificado. Entonces, al momento de confirmar la compra en el comercio, se realizará el pago del pedido junto al costo del envío, que ya estará resuelto en el marketplaces, y se generará la orden de envío -correspondiente al paquete que contenga los productos comprados- en el sistema que tendremos que desarrollar para llevar mínimamente la operación de los lockers inteligentes. Cada locker tiene una terminal (computadora) que tiene instalada una aplicación de escritorio que está conectada a Internet para poder operar en tiempo real y que interactúa con el hardware que realiza la apertura de los casilleros. Inicialmente, tendremos 3 tamaños (XS, S y M) de casilleros en los lockers que establecen las dimensiones máximas de los paquetes que pueden contener. Por ejemplo: un tamaño S podrá contener un paquete de largo: 52cm, ancho: 32cm, alto: 5.5cm.

E: ¿Y el cliente puede consultar la ubicación de los puntos de retiros previamente?

ED: Claro, tendremos un link en el marketplaces que redirigirá a una página que armaremos y podrá ingresar una dirección o idealmente detectar la dirección de su ubicación actual y mostrar todos los puntos de retiros cercanos. Me imagino que debería ser como un listado que muestre un nombre, la dirección completa (calle, número, código postal, barrio y ciudad) y la distancia (en Km) desde dicha dirección. Y también un mapa con esos puntos y un icono/pin para mostrar visualmente su ubicación actual y la de los puntos. Al presionar un punto deberá destacarse en el mapa.

E: Ahora contame ¿cómo será el proceso depósito (entrega) que realizarán?

ED: Ese mismo día el Encargado de Logística se encargará de diagramar las hojas de rutas de reparto para cada ciudad donde esté habilitado el servicio (inicialmente comenzaremos con Córdoba y Rosario). Para esto debe visualizar la cantidad de paquetes que deben ser depositados el día siguiente agrupado por punto de retiro. A cada punto de retiro se le asignará un repartidor. Para que te hagas una idea, un repartidor podrá depositar unos 120 paquetes entre 4 a 6

puntos por día. Por eso es importante que las hojas de ruta se diagramen con el recorrido óptimo (distancia más corta) que tendrá que seguir cada repartidor desde el depósito central de cada ciudad hasta los puntos de retiros.

Antes de generar las hojas de rutas, el Encargado deberá chequear que la distribución de paquetes sea homogénea entre los distintos repartidores y los kilómetros que recorrerá cada uno. Cuando las confirma se notifica por mail a cada repartidor que ya tiene disponible su hoja de ruta para el próximo día.

Cada hoja de ruta será asignada a un repartidor y le indicará tanto el recorrido que debe seguir para llegar a cada punto de retiro a depositar paquetes como la casilla asignada a cada uno. Cada paquete tiene un código único que lo identifica. El repartidor al iniciar su jornada, consultará su hoja de ruta diaria desde su celular y comenzará el recorrido. El repartidor al llegar al punto de retiro presentará el código QR de la hoja de ruta o ingresará su código y automáticamente se abrirán todos los casilleros donde tiene que depositar un paquete.

En su celular podrá ver el código del paquete y el número de casillero en el cual debe ser depositado. Tras depositar todos los paquetes deberá indicar en su teléfono que finalizó el trabajo. Si algún paquete no fue depositado no podrá finalizar (cerrar la hoja de ruta), salvo que ingrese una observación. No podrá depositarse paquetes de una hoja de ruta de otro día o que no sea del locker de ese punto de retiro.

Cuando el repartidor deposita el paquete en el locker elegido por el cliente, le llegará un mail con un código QR junto a las instrucciones de cómo operar el locker para retirarlo.

E: Entonces, ese cliente ya puede ir a buscar su paquete al locker que eligió? ¿Tiene algún límite de tiempo?

ED: Si. El cliente irá al sitio donde está instalado el locker que eligió y ni bien ingresa el código de retiro o muestra el código QR en la terminal se le abrirá automáticamente el locker para que realice el retiro y se le mostrará gráficamente la ubicación de la casilla. También cuando se abre el casillero sonará una pequeña alarma para alertar hasta que la cierra luego de retirarlo.

Respecto del retiro, tiene hasta 48 horas para retirarlo, pasado ese tiempo será retirado y traído a nuestro depósito. El encargado de logística se ocupará de monitorear el estado de retiro de las órdenes de envío de paquetes, pero por ahora eso no necesitamos automatizarlo. Si les mandamos un recordatorio por SMS a las 24hs para asegurarnos que retiren el paquete.

E: ¿Es necesario que el cliente se registre en algún momento?

ED: No. Primero, tenemos todos sus datos y, segundo, le daremos un código de seguimiento para que pueda consultar el estado del envío y depósito en el punto de retiro junto a la fecha límite de retiro.

Las operaciones administrativas y reportes propios de este emprendimiento se realizarán inicialmente con el software de gestión propio de la empresa o con planillas Excel.

Solución Propuesta

MVP (Producto Mínimo Viable)

User Identificadas para MVP

Cliente (C)

- Consultar ubicación de puntos de retiros/lockers
- Retirar paquete
- Notificar paquete a retirar de locker

Encargado de Logística (EL)

Consultar órdenes de envío
Diagramar hojas de rutas

Repartidor (R)

- Consultar hoja de ruta asignada
- Depositar paquete en locker

Descripción

Se desarrollará una Aplicación de Escritorio para la terminal del locker y que permite escanear QR, depositar y retirar paquetes de los casilleros realizando las operaciones básicas de apertura de los casilleros.

Aplicación web que permita organizar las órdenes de envío recibida desde el ecommerce, diagramar hojas de rutas con el recorrido óptimo, la asignación al repartidor, y la consulta de la ubicación de los puntos de entrega.

Criterio

Se consideró la hipótesis que existen personas que necesitan que paquetes lleguen a lugares seguros ya que ellas no pueden recibirlos por motivos diversos. Para probar esta hipótesis solo se necesita que los lockers funcionen correctamente, que el cliente pueda ver donde hay lockers disponibles y su **elección** y que el encargado de logística pueda armar una hoja de ruta para entregar y depositar los paquetes. Las US del Encargado de Logística y del Repartidor son para facilitar la logística de los paquetes, ya que de otra forma no podrían entregarse los paquetes correctamente.

No se incluye:

- Registro de Clientes (no forma parte) ni de Repartidores/Enc. Logística
- Notificar Recordatorio de retiro al cliente ni notificaciones al repartidor de nueva hoja de ruta
- Podría no incluirse: mostrar la ubicación del casillero en la terminal del locker.

Nota: Inicialmente el Repartidor no necesita una app dedicada sino con un celular y web alcanza.
La diagramación puede evitar el cálculo del recorrido óptimo para un MVP.

Estimación:

User Story Canónica: Registrar tamaño de paquete

Tamaño: 1

Justificación: No tiene incertidumbre técnica ni de negocio y es una historia de baja complejidad, por lo que sirve como metro patrón para comparar con el resto de las historias. Se puede establecer el esfuerzo requerido para el desarrollo de la historia y explicar cada tarea a realizar.

Descripción de User Stories

Retirar paquete COMO Cliente QUIERO retirar un paquete PARA recibir mi compra con comodidad.	8
Criterios de Aceptación: • Debe ingresar el código o escanear el código QR enviado en el mail. • Debe abrirse un casillero cuando el código sea válido (estar asociado a un paquete a retirar dentro de las 48 hs.) • Debe mostrarse gráficamente la ubicación de la casilla en el locker. • Debe sonar un sonido cuando se abre el casillero.	
Pruebas de usuario: ☐ Probar retirar un paquete ingresando un código de retiro válido (pasa) ☐ Probar retirar un paquete escaneando el código QR válido (pasa) ☐ Probar retirar un paquete escaneando el código QR con más de 48 hs de depositado (falla) ☐ Probar retirar un paquete escaneando un código QR no legible (falla)	

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** Media-Alta. Tiene validaciones simples pero debe realizar operaciones con el hardware del locker (abrir casillero). También tiene que visualizar la ubicación del casillero en el locker y emitir sonido.
- **Esfuerzo:** Alto. Se requiere esfuerzo vinculado a que es una transacción que realiza la actualización del estado de retiro del paquete/orden de envío, la interacción con el hardware para la apertura de la puerta y mostrar gráficamente la ubicación del casillero.
- **Incertidumbre:** Media. El requerimiento es claro. Hay incertidumbre técnica de la apertura de los casilleros y puede involucrar tiempo de prueba y ajuste.

Consultar ubicación de puntos de retiro

5

COMO Cliente QUIERO conocer los puntos de retiros cercanos a mi ubicación PARA elegirlo al momento de la compra el que me resulte más conveniente.

Criterios de Aceptación:

- Debe ingresar una dirección (calle, número, localidad y provincia). Por defecto se muestra la dirección a su ubicación actual (si puede detectarse).
- Debe visualizar un listado de puntos de retiros cercano. Por cada punto debe ver: nombre, la dirección completa (calle, número, código postal, barrio y ciudad) y la distancia (en Km) desde su ubicación.
- Debe visualizar un mapa con la ubicación de esos puntos de retiros y la ubicación de la dirección.
- Puede seleccionar un punto de retiro y deberá marcarse/destacarse en el mapa

Pruebas de usuario:

- ☐ Probar conocer ubicación de puntos de retiro ingresando calle, número, localidad y provincia (pasa)
- ☐ Probar conocer ubicación de puntos de retiro para la dirección sugerida/detectada automáticamente (pasa)
- ☐ Probar conocer ubicación de puntos de retiro sin ingresar dirección (falla)
- ☐ Probar conocer ubicación de puntos de retiro seleccionado un punto de retiro (pasa)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** Media. La búsqueda no es compleja, mayor esfuerzo para detectar la ubicación e integrarse a un mapa que muestre mi ubicación actual y los puntos.
- **Esfuerzo:** Media. Se requiere esfuerzo vinculado a implementar el mapa.
- **Incertidumbre:** Baja. El requerimiento es claro. No hay incertidumbre de cómo obtener la ubicación e implementar el mapa.

Diagramar hojas de rutas

8

COMO Encargado de Logística QUIERO diagramar las hojas de ruta del recorrido del día siguiente PARA que los repartidores depositen los paquetes optimizando esfuerzo y tiempo.

Criterios de Aceptación:

- Debe seleccionar una fecha (mostrando por defecto la del día siguiente) con formato dd/mm/aaaa.
- Debe seleccionar una ciudad en la que el servicio sea válido para diagramar su hoja de ruta
- Debe visualizar los paquetes a depositar para la fecha agrupados por punto de retiro. Para cada paquete debe mostrarse nombre y apellido del cliente y el número identificador del paquete. Sólo deben mostrarse los paquetes de los puntos de retiro de la ciudad seleccionada. Para cada Punto de retiro se muestra su número de punto de retiro y su dirección.
- Para cada punto de retiro debe seleccionar un solo repartidor. Un mismo repartidor puede estar asignado a múltiples puntos de retiro.
- Para cada paquete debe seleccionar el casillero que se utilizara para guardarlo en el punto de retiro.
- Todos los paquetes a entregar deben estar cubiertos por algún repartidor.
- Debe visualizar la cantidad de paquetes asignada a cada repartidor y la distancia (kms.) de su recorrido. La distribución de paquetes y los kilómetros que recorrerá cada repartidor debe ser igual o similar entre todos los asignados.
- Se debe generar un código alfanumérico único y su correspondiente QR de la hoja de ruta asignada a cada repartidor.
- Se debe enviar un mail a cada repartidor seleccionado indicando los paquetes a llevar, los puntos de entrega a visitar, la ruta óptima a seguir y el código alfanumérico de la Hoja de Ruta del repartidor.

Pruebas de usuario:

- ☐ Probar diagramar hojas de recorrido mostrando la fecha del día siguiente, seleccionando repartidores para los puntos de entrega con paquetes a depositar (pasa)
- ☐ Probar diagramar hojas de recorrido sin asignar repartidores a los puntos de entrega (falla)
- ☐ Probar diagramar hojas de recorrido sin tener paquetes a depositar (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** Media. Requiere validaciones combinadas y el cálculo de un recorrido óptimo (que podría ser a través de un API). y generar un alto volumen.
- **Esfuerzo:** Media. Se requiere esfuerzo vinculado a que es una transacción con complejidad, varias entidades a procesar y la visualización del mapa de la hoja de recorrido.
- **Incertidumbre:** Media. El requerimiento es claro. Hay incertidumbre técnica de qué algoritmo o API implementar para calcular el recorrido óptimo de cada repartidor.

Depositar paquetes en locker

8

COMO Repartidor QUIERO depositar paquetes en los casilleros PARA que los clientes puedan retirar los paquetes de sus compras

Criterios de Aceptación:

- Debe presentar el QR de la hoja de Ruta o ingresar el código alfanumérico de la hoja de Ruta. El código que se presente debe ser válido (De una Hoja de Ruta a depositar en esa fecha, que incluya el punto de retiro en el que se ingresa/escanea y que los paquetes de ese punto de entrega estén aún Pendientes de Depósito).
- Debe poder visualizar por pantalla el listado de paquetes a depositar en ese Punto de Entrega. Para cada paquete debe mostrar el número identificadorio del paquete, el cliente a quien pertenece y el número de casillero a donde debe guardarlo.
- Debe verse por pantalla un diagrama del locker resaltando con color verde a los casilleros abiertos para identificarlos fácilmente y gris los que no se abrirán.
- Deben abrirse los casilleros correspondientes a cada paquete a depositar.
- Por cada paquete depositado debe marcar la confirmación del depósito indicando que no hubo problemas con su depósito.
- Para los paquetes que no se puedan confirmar, se debe seleccionar un motivo (Casillero roto, casillero ocupado, casillero inaccesible) y describir el problema en un campo de texto de no más de 100 caracteres.
- Para los paquetes que no se pudieron confirmar envía un email al Encargado de logística informando el motivo y descripción del problema.
- Al finalizar el depósito de todos los paquetes del punto de retiro, se debe enviar un mail a todos los clientes cuyos paquetes si pudieron ser depositados informándoles que tienen 48hs para ir a retirarlo.

Pruebas de usuario:

- ☐ Probar depositar paquetes en locker presentando el QR de una HR del día (pasa)
- ☐ Probar depositar paquetes en locker ingresando el código de una HR del día (pasa)
- ☐ Probar depositar paquetes de una HR de otro día (falla)
- ☐ Probar depositar paquetes de una HR que no incluye al punto de retiro (falla)
- ☐ Probar depositar paquetes de una HR ya depositada (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** Media-Alta. Tiene validaciones simples pero debe realizar operaciones con el hardware del locker (abrir varios casilleros). Además debe implementar una lista y pantallas que permita visualizar un listado simple pero con muchos datos para ubicar el paquete en el casillero correcto.
- **Esfuerzo:** Alta. Se requiere esfuerzo vinculado a que es una transacción que realiza la actualización del estado de retiro del paquete/orden de envío, la interacción con el hardware para la apertura de la puerta de los casilleros.
- **Incertidumbre:** Media. El requerimiento es claro. Hay incertidumbre técnica de la apertura de los casilleros y puede involucrar tiempo de prueba y ajuste.

Solución Propuesta: Diagramar hojas de rutas

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA		
Fecha de hoja de ruta	Ingresa una fecha futura con formato dd/mm/aaaa	Ingresa fecha con formato invalido
	No ingresa fecha	Ingresa fecha pasada
Ciudad	Selecciona una ciudad registrada	No selecciona ciudad
Repartidores	Selecciona uno o más repartidores para cubrir todos los puntos de retiro.	No selecciona ningún repartidor
Casillero del paquete	Por cada paquete selecciona un casillero en el punto de entrega correspondiente.	No selecciona casilleros para todos los puntos de entrega.
CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA		
Paquetes por punto de entrega	Se muestran todos los paquetes a depositar agrupados por punto de entrega	
Notificación vía Email	Email enviado a todos los repartidores seleccionados indicando los paquetes a entregar, los puntos de entrega y la ruta optima a seguir.	No se pudo enviar el email a los repartidores
Cantidad de paquetes por repartidor	Se muestra un cálculo de la cantidad de paquetes asignados a cada repartidor	
Cantidad de KM por repartidor	Se muestra un cálculo de la cantidad de km que recorrerá cada repartidor según la ruta optima.	
Código de Hoja de Ruta por repartidor	Se genera un código alfanumérico único por cada repartidor asignado a la hoja de ruta y QR	

Caso de Prueba de Caja Negra - Diagramar hojas de rutas

Nombre del CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
Diagramación de hoja de ruta exitosa con paquetes a repartir en múltiples puntos de entrega	- Encargado de Logística Barbara Gordon registrada y logueada en el sistema con el usuario oracle. - Fecha del sistema 29/10/2022 - La ciudad Córdoba es una ciudad donde opera el servicio y está registrada en el sistema. - Se encuentran registrados los siguientes Puntos de Entrega en el sistema: - Punto de Entrega 1 – Dirección: UTN FRC – Con 10 casilleros numerados del 1 al 10 respectivamente - Punto de Entrega 2 – Dirección: Pabellón Argentina UNC – Con 30 casilleros números del 1 al 30 respectivamente - Punto de Entrega 3 – Dirección: Patio olmos Shopping – Con 15 casilleros numerados del 1 al 15 respectivamente - Los paquetes a entregar son los siguientes: - Paquete 1 – Cliente: Tim Drake– Punto de Entrega 1 - Paquete 2 – Cliente: Jason Todd – Punto de Entrega 2 - Paquete 3 – Cliente: Richard Grayson – Punto de Entrega 3 - El repartidor Bruce Wayne esta activo y disponible para repartir paquetes el día 30/10/2022. Su dirección de mail es bwayne@waynetech.com	- oracle selecciona la opción Diagramar Hojas de Ruta - Ingresa como fecha de Hoja el 30/10/2022 - Selecciona como ciudad Córdoba - oracle selecciona a Bruce Wayne como repartidor de los 3 puntos de entrega. - oracle selecciona el casillero 1 para el paquete 1 en el punto de Entrega 1 - oracle selecciona el casillero 30 para el paquete 2 en el punto de Entrega 2 - oracle selecciona el casillero 15 para el paquete 3 en el punto de Entrega 3 - oracle confirma la hoja de ruta	- El sistema muestra todos los paquetes a entregar en día 30/10/2022 agrupados por punto de entrega. De los paquetes se muestra el nombre del cliente y su número identificador: - Punto de Entrega 1: - Paquete 1 – Cliente: Tim Drake - Punto de Entrega 2: - Paquete 2 – Cliente: Jason Todd - Punto de Entrega 3: - Paquete 3 – Cliente: Richard Grayson - El sistema muestra cantidad de paquetes a repartir por Bruce Wayne = 3 y cantidad de KM recorridos por Bruce Wayne = 4km - El software genera un código alfanumérico y su correspondiente QR para la hoja de ruta del repartidor Bruce Wayne. Se envía un mail a Bruce Wayne con el siguiente mensaje: “Sr Wayne, Le informamos su ruta para el día 30/10/2022.” - Punto de Entrega 3 – Patio Olmos: - Paquete 3 – Cliente: Richard Grayson - Punto de Entrega 2 – Pabellón Argentina: - Paquete 2 – Cliente: Jason Todd - Punto de Entrega 1 – UTN FRC: - Paquete 1 – Cliente: Tim Drake Los puntos de entrega se listan en el orden de la ruta optima. Su código de Hoja de Ruta es 12345AB”

Caso de Prueba de Caja Negra -Depositar paquetes en locker

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA		
Código de Hoja de Ruta	Escanea código QR de una hoja de ruta de la fecha actual, que incluya el PE y cuyos paquetes aun estén Pendientes de Deposito	Escanea un QR invalido
	Ingresa un código alfanumérico de una hoja de ruta de la fecha actual, que incluya el PE y cuyos paquetes aun estén Pendientes de Deposito	Ingresa un código alfanumérico invalido
Confirmación de depósito de paquete	Se confirma el depósito exitoso de cada paquete	No realiza la confirmación
descripción de depósito fallido	Ingresa una cadena de texto de entre 1 y 100 caracteres	Texto supera los 100 caracteres
	No ingresa valor	
Motivo deposito fallido	Casillero roto, casillero ocupado, casillero inaccesible	
	No selecciona motivo	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA		
Listado paquetes de	Se muestran por pantalla todos los paquetes a depositar en ese punto de retiro con su número único, nombre del cliente y casillero donde se debe guardarlo	No se muestra el listado
Imagen casilleros de	Se muestra por pantalla una imagen de los casilleros abiertos en amarillo	No se muestran los casilleros
Apertura casilleros de	Se abren los casilleros correspondientes a los paquetes a depositar	No se abren los casilleros
Notificación vía Email para clientes	Email enviado a todos los clientes cuyos paquetes fueron entregados informando que tienen 48hs para retirar los paquetes.	No se pudo enviar el email a los clientes
Notificación vía Email para encargado	Email enviado al encargado por los paquetes que no fueron depositados con el motivo y observación	No se pudo enviar el email al encargado

Caso de Prueba

Nombre del CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
Depositar paquetes en locker con al menos un paquete depositado exitosamente y al menos uno que no se puede depositar	- Bruce Wayne es un repartidor activo y logueado con el usuario bwayne. - Se encuentra registrado el siguiente Puntos de Entrega en el sistema: - Punto de Entrega 1 – Dirección: UTN FRC – Con 10 casilleros numerados del 1 al 10 respectivamente - Fecha actual: 29/10/2022. - La hoja de Ruta numero 1 con código alfanumérico 1234AB y fecha de entrega 29/10/2022 tiene 3 paquetes pendientes de entrega en el Punto de Entrega 1. Esos paquetes son los siguientes: - Paquete 1 – Cliente: Tim Drake – casillero: 1 - dirección de mail: tdrake@waynetech.com - Paquete 2 – Cliente: Jason Todd – casillero: 5 - dirección de mail: jtodd@waynetech.com - Paquete 3 – Cliente: Richard Grayson – casillero: 7 - dirección de mail: dgrayson@waynetech.com - Bruce Wayne tiene asignada la Hoja de Ruta 1. - La hoja de Ruta 1 fue creada por el Encargado de Logística Barbara Gordon con email "bgordon@waynetech.com"	- bwayne ingresa el código 1234AB en el locker - bwayne marca el paquete 1 como depositado - bwayne marca el paquete 2 como entregado - bwayne marca el paquete 3 como no entregado - bwayne selecciona el motivo de no entrega "Casillero Roto" e ingresa la descripción: "la puerta del casillero está doblada y no permite su cierre". - bwayne finaliza el depósito de todos los paquetes en su locker.	- El sistema muestra un listado de los paquetes que deben ser almacenados en ese locker. Mostrando la siguiente información: - Paquete 1 – Cliente: Tim Drake – casillero: 1 - Paquete 2 – Cliente: Jason Todd – casillero: 5 - Paquete 3 – Cliente: Richard Grayson – casillero: 7 El sistema muestra por pantalla un diagrama del locker resaltando con color los casilleros 1, 5 y 7. Los casilleros 1, 5 y 7 se abren. - Se envía un mail a los clientes Tim Drake y Jason Todd con el siguiente mensaje: "Estimado cliente, Le informamos que su paquete fue entregado exitosamente en el punto de entrega de UTN FRC. Debe pasar a retirarlo en las próximas 48 horas." - Se envía el mail a Barbara Gordon "Barbara: Se informa que el casillero 7 presenta el problema: "Casillero Roto" - Descripción: "la puerta del casillero está doblada y no permite su cierre".